

Redes Industriais e Modelo OSI

Sistemas de automatização

Nome: Anna Laura Bireli Casellato
RA:825155994

O que é o Modelo OSI?

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é uma forma de organizar a comunicação de redes em 7 camadas. Cada camada tem uma função específica, facilitando o entendimento e a integração entre diferentes sistemas.

Camadas do OSI (do mais baixo para o mais alto):

- Física: transmite sinais elétricos
- Enlace: organiza os dados em quadros
- Rede: define o caminho dos dados (ex: IP)
- Transporte: garante entrega correta (ex: TCP)
- Sessão: controla a conexão
- Apresentação: formata os dados
- Aplicação: interação com o usuário

Redes Industriais

São redes usadas em automação industrial para conectar máquinas, sensores e sistemas de controle.

Elas precisam ser rápidas, confiáveis e seguras.

Exemplos:

- Ethernet industrial
- Fieldbus
- Modbus
- AS-i

Integração das Redes

Na indústria, existem diferentes níveis:

- Nível de campo: sensores e atuadores
- Nível de controle: CLPs (controladores)
- Nível supervisão: sistemas de monitoramento (SCADA)
- Nível corporativo: sistemas empresariais (ERP)

O Modelo OSI ajuda a integrar todos esses níveis de forma organizada.

Protocolos Importantes

AS-i (Actuator Sensor Interface)

É uma rede simples usada para conectar sensores e atuadores no chão de fábrica. Tem baixo custo e instalação fácil.

Modbus RTU

É um protocolo muito utilizado na indústria para comunicação entre equipamentos. Funciona no modelo mestre-escravo, onde um dispositivo controla os outros.